2026학년도 2학기 수학과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	주당 시수	2학기 총 시수	지도교사
소현중학교	3	수학	3	51	최○○(1~6), 임○○(7~9)

1 수학과 교수학습 운영계획

■ 8월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
8	3	[9수04-17] 삼각비의 뜻을 알고, 간단한 삼각비의 값을 구할 수 있다.	Ⅳ. 삼각비 1. 삼각비 01. 삼각비의 뜻	강의법 탐구학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 삼각비의 뜻을 정확하게 알고 삼각비의 값을 구하는 과정을 평가
	4	[9수04-17] 삼각비의 뜻을 알고, 간단한 삼각비의 값을 구할 수 있다.	02. 삼각비의 값	강의법 모둠 협력 수업 ★디지털 기반 수업(1)	· 삼각비의 값을 정확하게 알고 있는지 확인하고 활용가능한 분야를 찾아보는 과정을 평가 · 학습 탐구과정 포트폴리오 작성 평가

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 9월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
9	1	[9수04-18] 삼각비를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	2. 삼각비의 활용 01.삼각비의 활용	발표 토의, 토론 ★디지털 기반 수업(1)	• 삼각비를 활용한 실생활 관련 문제를 해결하기 위해 토론하고 설명하는 과정을 평가 • 학습 탐구과정 포트폴리오 작성 평가
	2	[9수04-18] 삼각비를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	01.삼각비의 활용	강의법 탐구학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 학습 탐구과정 포트폴리오 작성 평가(수행평가 연계, -11월 1주)
	3	[9수04-19] 원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이해한다.	Ⅴ.원의 성질 1.원과 직선 01.원의 현	강의법 탐구학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 종이접기를 이용한 원과 현의 관계를 돌아보며 명확한 성질을 설명하는 과정을 평가
	4	[9수04-19] 원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이해한다.	02.원의 접선	강의법 탐구학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 공학적 도구나 다양한 교구를 이용하여 도형을 그리거나 만들어 보는 활동을 통해 원의 성질 추론

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 10월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
10	1	[9수04-20] 원주각의 성질을 이해한다.	Ⅴ.원의 성질 2.원주각 01.원주각	강의법 토의·토론법 ★디지털 기반 수업(1)	• 원주각과 중심각 사이의 관계를 이해하고 설명하기 • 원주각의 크기가 같은 경우와 다른 경우를 구별하고 성질을 탐색하는 문제 해결능력평가 • 1차 정기시험: 핵심 개념에 대한 이해도를 점검
	2	[9수04-20] 원주각의 성질을 이해한다.	01.원주각	주제탐구 수업 ★디지털 기반 수업(1)	• 원주각과 다른 각들 사이의 관계를 이해하고 그 이유를 설명하는 과정을 평가
	3	[9수04-20] 원주각의 성질을 이해한다.	02.원주각의 활용	강의법 관찰평가 ★디지털 기반 수업(1)	• 원주각의 성질들을 활용하여 원주각의 크기, 호의 길이 등을 구하는 과정 평가
	4	[9수04-20] 원주각의 성질을 이해한다.	02.원주각의 활용	강의법 관찰평가 ★디지털 기반 수업(1)	
	5	[9수04-20] 원주각의 성질을 이해한다.	02.원주각의 활용	강의법 관찰평가 ★디지털 기반 수업(1)	• 논술형 평가(수행평가 연계): 원의 성질을 활용한 문제 해결과정 평가

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 11월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
11	1	[9수05-06] 중앙값, 최빈값, 평균의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다. [9수05-07] 분산과 표준편차의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.	Ⅵ.통계 1.대푯값과 산포도 01.대푯값	프로젝트 학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 자료의 특성에 따라 적절한 대푯값을 선택하여 구해 보고, 각 대푯값이 어떤 상황에서 유용하게 사용될 수 있는지 토론 • 공학적 도구를 이용할 수 있도록 지도
	2	[9수05-07] 분산과 표준편차의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.	02.산포도	강의법 관찰평가 ★디지털 기반 수업(1)	• 자료를 정리하는 방법과 분산, 표준편차의 수치를 구하는 문제를 해결할 수 있는지 평가
	3	[9수05-08] 자료를 산점도로 나타내고, 이를 이용하여 상관관계를 말할 수 있다	02.산포도	강의법 탐구학습 문제해결학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 산점도와 상관관계의 의미를 정리하는 문제해결능력 평가 • 2차 정기시험: 핵심 개념에 대한 이해도를 점검
	4	[9수05-08] 자료를 산점도로 나타내고, 이를 이용하여 상관관계를 말할 수 있다	2. 상관관계 01. 상관관계	구술, 발표 토의 토론 프로젝트 ★디지털 기반 수업(1)	• 생활 속에서 일어나는 상황으로부터 상관관계를 예측하고, 자료를 직접 조사하여 산점도를 그려 예측이 맞는지 확인 후, 통계 포스터 만드는 과정을 평가

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 12월, 1월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
12	1	[9수05-06] 중앙값, 최빈값, 평균의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다. [9수05-07] 분산과 표준편차의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다. [9수05-08] 자료를 산점도로 나타내고, 이를 이용하여 상관관계를 말할 수 있다	Ⅵ.통계 (직업과 통계)	구술, 발표 문제해결학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 통계를 이용한 직업과 일상생활에 통계 쓰임새에 대해 설명 • 스포츠와 통계의 관계 파악
	2	[9수04-17] 삼각비의 뜻을 알고, 간단한 삼각비의 값을 구할 수 있다. [9수04-18] 삼각비를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	Ⅳ. 삼각비 (삼각비를 활용한 삼각측량법)	구술, 발표 문제해결학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 수학과 관련된 직업 탐색하기 • 지구와 달 사이에 직각삼각형을 만들어 거리 구하기
	3	[9수04-19] 원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이해한다. [9수04-20] 원주각의 성질을 이해한다.	Ⅴ.원의 성질 (수학의 아름다움과 실용성)	구술, 발표 문제해결학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 원과 현으로 만드는 미술작품 만들기 • 원주각의 성질을 이용한 포토존 만들기
	4	[9수04-17] 삼각비의 뜻을 알고, 간단한 삼각비의 값을 구할 수 있다. [9수04-18] 삼각비를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	Ⅳ. 삼각비 단원 복습	문제해결학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 수준별 문제지제공 • 학생의 수준에 맞는 문제를 해결하는 과정에서 삼각비의 개념을 적절하게 활용하는지 관찰·평가
	5	[9수04-19] 원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이해한다. [9수04-20] 원주각의 성질을 이해한다.	Ⅴ.원의 성질 단원 복습	문제해결학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 수준별 문제지제공 • 학생의 수준에 맞는 문제를 해결하는 과정에서 원의 성질 개념을 적절하게 활용하는지 관찰·평가
1	1	[9수04-17]삼각비의 뜻을 알고, 간단한 삼각비의 값을 구할 수 있다. [9수04-18]삼각비를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다. [9수04-19] 원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이해한다. [9수04-20] 원주각의 성질을 이해한다. [9수05-06] 중앙값, 최빈값, 평균의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다. [9수05-07] 분산과 표준편차의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다. [9수05-08] 자료를 산점도로 나타내고, 이를 이용하여 상관관계를 말할 수 있다	수학 독서	구술, 발표 토의 토론 문제해결학습	• 독서 후 감상문 기록하도록 지도

합계		
	범교과 교육	4시간
	디지털 기반 수업	20시간
	진로연계 교육	2시간

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

1) 7대 안전교육 재구성

영역		주제	시기	시수
폭력예방 및 신변보호교육	감염병	감염병 종류와 예방요령	9월 1주	1
약물 및 사이버중독예방교육		인터넷, 스마트폰 과의존 예방교육	9월 2주	1

2) 그 외 범교과 교육영역 재구성

영역	주제	시기	시수
통일교육	다양한 문화권에 속하는 사람	10월 2주	1
성교육	성폭력 예방과 대처	10월 3주	1

3) 진로연계 교육 재구성

영역	주제	시기	시수
진로연계 교육	스포츠에 숨어 있는 수학 이야기	12월 1주	1
	수학과 관련된 직업 탐색하기	12월 2주	1

2 수학과 평가 세부 계획

1 평가의 목적

가. 수학 학습의 평가는 학생의 인지적 영역과 정의적 영역에 대한 유용한 정보를 제공하고, 학생 개개인의 수학 학습과 전인적인 성장을 돕고 교사의 수업 방법을 개선하는 데 활용되어야 한다.

나. 수학 학습의 평가에서는 학생의 인지 발달 단계를 고려하고, 교육과정에 제시된 내용의 수준과 범위를 준수한다.

다. 수업의 전개 국면에 따라 진단평가, 형성평가, 총괄평가 등을 적절히 실시하되, 지속적인 평가를 통하여 다양한 정보를 수집하고 수업에 활용한다.

라. 수학 학습의 평가에서는 선택형 위주의 평가를 지양하고 서술형 평가, 논술형 평가, 관찰, 면담, 자기평가 등의 다양한 평가 방법을 활용하여 수학 학습에 대한 종합적인 평가가 이루어질 수 있게 한다.

마. 인지적 영역에 대한 평가에서는 학생의 수학적 사고력 신장을 위하여 결과뿐만 아니라 과정도 중시하여 평가하되, 수학의 교수·학습에서 전반적으로 요구되는 다음 사항을 강조한다.

1) 수학의 기본적인 개념, 원리, 법칙을 이해하고 적용하는 능력
2) 수학의 용어와 기호를 정확하게 사용하고 표현하는 능력
3) 수학적 지식과 기능을 활용하여 추론하는 능력
4) 다양한 상황에서 발생하는 여러 가지 문제를 수학적으로 사고하여 해결하는 능력
5) 생활 주변 현상, 사회 현상, 자연 현상 등의 여러 가지 현상을 수학적으로 관찰, 분석, 조직하는 능력
6) 수학적 사고 과정과 결과를 합리적으로 의사소통하는 능력
7) 수학적 지식과 기능을 바탕으로 창의적으로 사고하는 능력

바. 정의적 영역에 대한 평가에서는 학생의 수학에 대한 긍정적 태도를 신장시키기 위하여 수학 및 수학 학습에 대한 관심, 흥미, 자신감, 가치 인식 등의 정도를 파악한다.

2 평가의 기본 방향과 방침

가 기본방향

1) 수학 학습의 평가는 전인교육을 위해 학생들에게 기대되는 지적, 정의적, 심동적 영역 전체를 포함하여 이루어져야 한다.
2) 수학 학습의 평가가 교육의 방향과 학습 상황의 개선에 기여할 수 있도록 평가내용이 교육과정 중심, 고등 정신 기능 중심(분석력, 비판력, 판단력, 종합력 등), 과정 중심의 평가로 이루어져야 한다.
3) 수학적 사고력 신장을 위하여 학습 결과와 더불어 과정 중심 평가를 실시하되, 수학의 개념과 원리, 표현, 추론 능력, 문제해결 능력, 의사소통 능력 등을 종합적으로 평가한다.
4) 교사별 평가를 확대 실시하여 각자의 학습자에게 맞는 다양한 개성과 인성 및 창의성을 평가함으로써 문제점을 발견하여 개선할 수 있도록 한다.

나 방침

1) 평가 비율은 정기시험 70%, 수행평가 30%로 한다.
2) 평가는 논술형 평가를 포함한다. 논술형 평가의 반영 비율은 평가의 30%이상이 되도록 한다.
3) 수행평가에서 평가 자료가 없는 전입생이나 평가 당일 결시생은 동일한 영역의 수행평가를 학기말 정기시험 전 방과 후에 별도로 실시하여 평가한다.
4) 수행평가 산출물은 당해 연도에 학생들에게 확인 후 폐기 처리한다.
5) 정기시험 결시자의 반영 비율은 본교성적관리규정에 준하여 반영한다.
6) 정의적 능력의 평가는 학생 상담, 진로교육, 인성교육에 활용할 수 있으며 그 결과물이 학교생활기록부에 다양한 형태로 기재될 수 있다.
7) 수학적 주제에 대한 자신의 의견을 발표하도록 하여 말하는 태도, 주장의 명료성, 논증의 정확성, 질문에 대한 답변내용의 적절성 등을 총체적으로 평가하기 위한 구술 평가를 확대 실시한다.
8) 수학적 문제 상황 해결을 위해 그룹별로 토론한 내용이나 개인적인 생각을 보고서로 정리, 요약하게 하여 평가할 수 있다.
9) 기타 내용은 교과 협의회에서 정한다.

3 평가의 종류와 반영 비율

<table>
<tr><th>평가 종류</th><th colspan="4">정기시험</th><th colspan="2">수행평가</th><th>합계</th></tr>
<tr><td>반영 비율</td><td colspan="4">70%</td><td colspan="2">30%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">시기/영역</td><td colspan="2">1차</td><td colspan="2">2차</td><td rowspan="2">원의 성질
수리논술</td><td rowspan="2">도형과 통계 탐구 과정
포트폴리오</td><td rowspan="2">-</td></tr>
<tr><td>선택형</td><td>논술형</td><td>선택형</td><td>논술형</td></tr>
<tr><td>영역 만점
(반영비율)</td><td>85점
(29.75%)</td><td>15점
(5.25%)</td><td>85점
(29.75%)</td><td>15점
(5.25%)</td><td>20점
(20%)</td><td>10점
(10%)</td><td>100점
(100%)</td></tr>
<tr><td>논술형 평가
반영비율</td><td colspan="2">5.25%</td><td colspan="2">5.25</td><td>20%</td><td>-</td><td>30.5%</td></tr>
<tr><td>전기고
내신산출
반영비율</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>교육과정
성취기준</td><td colspan="2">[9수04-17]
[9수04-18]
[9수04-19]</td><td colspan="2">[9수04-20]
[9수05-06]
[9수05-07]</td><td>[9수04-19]
[9수04-20]</td><td>[9수04-17], [9수04-18]
[9수04-19], [9수04-20]
[9수05-06], [9수05-07]</td><td></td></tr>
<tr><td>평가 요소</td><td colspan="2">• 삼각비의 뜻을 알고, 간단한 삼각비의 값 구하기
• 삼각비를 활용하여 여러 가지 문제를 해결하기
• 원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이해하고 문제 해결하기</td><td colspan="2">• 원주각의 성질을 이해하기
• 중앙값, 최빈값, 평균의 의미를 이해하고, 그 값 구하기
• 분산과 표준편차의 의미를 이해하고, 그 값 구하기</td><td>• 원의 현에 대한 성질 이해하기
• 원의 접선에 대한 성질 이해하기
• 원주각의 성질 이해하기
• 원의 접선과 현이 이루는 각의 성질 이해하기</td><td>• 삼각비를 활용하여 문제 해결하기
• 삼각비로 생활수학 해결하기
• 원의 현, 접선, 원주각으로 문제 해결하기
• 원의 성질로 생활수학 해결하기
• 중앙값, 최빈값, 평균의 의미를 이해하고 구하기
• 분산과 표준편차의 의미를 이해하고 구하기</td><td></td></tr>
<tr><td>평가 시기</td><td colspan="2">10월 1주</td><td colspan="2">11월 3주</td><td>10월 5주</td><td>9월 2주 ~ 11월 1주</td><td></td></tr>
</table>

※ 수행평가 시기는 학사 일정에 따라 변경될 수 있음.

4 성취율과 성취도

※ 과목 성취도는 수행평가의 반영비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율(원점수)	성취도
90% 이상 ~100%	A
80% 이상 ~ 90% 미만	B
70% 이상 ~ 80% 미만	C
60% 이상 ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

5 수행평가 세부 기준

평가 영역명	원의 성질 수리논술	영역만점	20점	학기	2학기
수행과제	• 원의현, 원의접선과 관련된 문제해결하기 • 원주각, 현과 접선이 이루는 각과 관련된 문제해결하기				

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9수04-19]원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이해한다.	상	원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	중	원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이용하여 현의 길이와 접선의 길이를 구할 수 있다.
	하	원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 말할 수 있다.
[9수04-20]원주각의 성질을 이해한다.	상	원주각의 성질을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	중	원주각의 성질을 이용하여 원주각과 중심각, 호의 길이를 구할 수 있다.
	하	원주각과 중심각 사이의 관계를 말할 수 있다.

평가방법	
	■논술 □구술, 발표 □토의토론 □프로젝트 □실험실습 □포트폴리오 □기타
	■교사 관찰 및 기록 □자기평가 □동료평가

평가요소	수행 수준(채점기준)	배점
원의 현에 대한 성질 이해하기 (5점)	원의 현에 대한 성질을 이해하고 이를 이용한 도형문제의 개념 요약 및 해결 과정을 구체적으로 작성한 경우	5
	원의 현에 대한 성질을 이해하고 이를 이용한 도형문제의 개념 요약 및 해결 과정을 작성한 경우	4
	원의 현에 대한 성질을 이해하고 이를 이용한 도형문제의 개념 요약 및 해결 과정을 작성하는데 부족함이 있는 경우	3
	원의 현에 대한 성질을 이해하고 이를 이용한 도형문제에 어려움을 느껴 문제의 개념 요약 및 해결 과정을 완성하지 못한 경우	2
원의 접선에 대한 성질 이해하기 (5점)	원의 접선에 대한 성질을 이해하고 이를 이용한 도형문제의 개념 요약 및 해결 과정을 구체적으로 작성한 경우	5
	원의 접선에 대한 성질을 이해하고 이를 이용한 도형문제의 개념 요약 및 해결 과정을 작성한 경우	4
	원의 접선에 대한 성질을 이해하고 이를 이용한 도형문제의 개념 요약 및 해결 과정을 작성하는데 부족함이 있는 경우	3
	원의 접선에 대한 성질을 이해하고 이를 이용한 도형문제에 어려움을 느껴 문제의 개념 요약 및 해결 과정을 완성하지 못한 경우	2
원주각의 성질 이해하기 (5점)	원주각의 성질을 이해하고 이를 이용한 도형문제의 개념 요약 및 해결 과정을 구체적으로 작성한 경우	5
	원주각의 성질을 이해하고 이를 이용한 도형문제의 개념 요약 및 해결 과정을 작성한 경우	4
	원주각의 성질을 이해하고 이를 이용한 도형문제의 개념 요약 및 해결 과정을 작성하는데 부족함이 있는 경우	3
	원주각의 성질을 이해하고 이를 이용한 도형문제에 어려움을 느껴 문제의 개념 요약 및 해결 과정을 완성하지 못한 경우	2
원의 접선과 현이 이루는 각의 성질 이해하기 (5점)	원의 접선과 현이 이루는 각의 성질을 이해하고 이를 이용한 도형문제의 개념 요약 및 해결 과정을 구체적으로 작성한 경우	5
	원의 접선과 현이 이루는 각의 성질을 이해하고 이를 이용한 도형문제의 개념 요약 및 해결 과정을 작성한 경우	4
	원의 접선과 현이 이루는 각의 성질을 이해하고 이를 이용한 도형문제의 개념 요약 및 해결 과정을 작성하는데 부족함이 있는 경우	3
	원의 접선과 현이 이루는 각의 성질을 이해하고 이를 이용한 도형문제에 어려움을 느껴 문제의 개념 요약 및 해결 과정을 완성하지 못한 경우	2
기본점수		8
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		7
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		6

평가 영역명	도형과 통계 탐구 과정 포트폴리오	영역만점	10점	학기	2학기
수행과제	• 삼각비 문제 해결하기 • 원의 성질 문제 해결하기 • 통계 문제 해결하기				

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9수04-17] 삼각비의 뜻을 알고, 간단한 삼각비의 값을 구할 수 있다.	상	예각에 대한 삼각비의 값을 구하는 과정을 설명할 수 있다.
	중	30°, 45°, 60° 에 대한 삼각비의 값을 구할 수 있다.
	하	삼각비의 뜻을 알고, 세 변의 길이가 주어진 직각삼각형에서 삼각비의 값을 구할 수 있다.
[9수04-18] 삼각비를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	상	삼각비를 활용하여 다양한 실생활 문제를 해결할 수 있다.
	중	삼각비를 이용하여 삼각형의 한 변의 길이와 넓이를 구할 수 있다.
	하	삼각비를 이용하여 직각삼각형에서 한 변의 길이를 구할 수 있다.
[9수04-19] 원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이해한다.	상	원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	중	원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이용하여 현의 길이와 접선의 길이를 구할 수 있다.
	하	원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 말할 수 있다.
[9수04-20] 원주각의 성질을 이해한다.	상	원주각의 성질을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	중	원주각의 성질을 이용하여 원주각과 중심각, 호의 길이를 구할 수 있다.
	하	원주각과 중심각 사이의 관계를 말할 수 있다.
[9수05-06] 중앙값, 최빈값, 평균의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.	상	중앙값, 최빈값, 평균 중 자료에 적절한 대푯값을 선택하여 구하고, 이를 이용하여 자료의 특징을 설명할 수 있다.
	중	주어진 자료를 정리하여 중앙값, 최빈값, 평균을 구할 수 있다.
	하	중앙값, 최빈값, 평균의 뜻을 말하고, 크기순으로 정렬된 자료에서 중앙값, 최빈값, 평균을 구할 수 있다.
[9수05-07] 분산과 표준편차의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.	상	분산과 표준편차의 의미를 이해하고, 이를 이용하여 자료의 특징을 설명할 수 있다.
	중	분산과 표준편차를 구할 수 있다.
	하	편차의 의미를 알고, 이를 구할 수 있다.

평가방법	□논술 □구술, 발표 □토의토론 □프로젝트 □실험실습 ■포트폴리오 □기타 ■교사 관찰 및 기록 □자기평가 □동료평가

평가요소	수행 수준(채점기준)	배점
•삼각비를 활용하여 문제 해결하기 •삼각비로 생활수학 해결하기 •원의 현, 접선, 원주각으로 문제 해결하기 •원의 성질로 생활수학 해결하기 •중앙값, 최빈값, 평균의 의미를 이해하고 구하기 •분산과 표준편차의 의미를 이해하고 구하기	6개 평가 요소 모두에서 개념을 정확히 이해하고, 교과서 문제 및 활동지를 매우 충실하게 수행함. 모든 활동지에서 핵심 개념, 수학적 표현, 기호 사용이 정확하며, 설명이 논리적이고 완성도가 매우 높음.	10
	5개 평가 요소에서 개념을 잘 이해하고, 활동지를 충실히 수행함. 1개 항목에서는 다소 부족한 설명이나 일부 누락이 있으나 전체적인 개념 이해와 표현이 우수함.	9
	4개 평가 요소에서 개념을 이해하고 활동지를 충실히 수행하였음. 나머지 2개 항목에서는 개념 표현이 부족하거나 일부 수행 단계가 미흡함. 전반적으로 노력과 개념 접근이 드러남.	8
	3개 평가 요소에서 개념을 이해하고 활동지를 수행하였으며, 나머지 항목에서는 수행은 했으나 개념 표현이 모호하거나 설명이 불충분함.	7
	2개 평가 요소에서 개념 이해와 수행이 나타나며, 나머지 항목에서는 수행이 일부 누락되거나 활동지 작성이 부정확함. 수학적 기호 사용 또는 개념 연결이 부족함.	6
	1개 평가 요소에서만 개념 이해와 수행이 드러나며, 나머지는 수행이 불완전하거나 개념을 이해하지 못한 채 형식적 작성에 그침. 활동지 완성도가 낮고, 설명 및 표현에 오류가 많음.	5
	모든 평가 요소에서 개념 이해와 수행이 드러나지 않고, 활동지 작성이 대부분 누락됨.	4
기본점수		4
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		3
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		2

6 수행평가 미응시자(결시자) 및 학적변동자 성적처리

기준	내용
기본 점수	수행평가 각 항목별 최하점수
재취학, 전·편입학, 유예·면제자의 처리기준	전 재적교의 수행평가 점수를 인정하는 것을 원칙으로 하나, 전적교에서 수행평가를 하지 않았거나 평가영역이 부족 또는 다를 경우 추후평가를 하여 점수를 부여한다. 추후평가가 불가능한 경우에는 교과협의회와 학업성적관리위원회 협의를 통해 처리한다.
신체 장애를 가진 특수교육 대상 학생 및 기타 신체부상으로 인한 학생	1. 신체 장애를 가진 특수교육 대상 학생 및 기타 신체부상으로 인한 학생이 특정 교과목의 수행평가 응시가 불가능한 영역의 경우 성적 처리는 다음 공식을 참고하여 처리할 수 있으며, 일반 학생과 형평성·공평성이 유지되도록 한다. **(1) 수행평가의 일부 영역의 점수가 있는 경우** $$\text{점수} = \text{수행평가 해당 영역의 기본점수} + \text{수행평가 해당 영역의 배점(기본점수 제외)} \times \frac{\text{해당학생 수행평가 참여 영역 득점 총점(기본점수 제외)}}{\text{수행평가 참여 영역 배점 총점(기본점수 제외)}}$$ **(2) 수행평가 영역에 점수가 없는 경우** $$\text{점수} = \text{수행평가 해당 영역의 기본점수} + \text{수행평가 해당 영역의 배점(기본점수 제외)} \times \frac{\text{해당학생 정기시험 득점}}{\text{정기시험 배점 총점}}$$ 2. 특수교육대상 학생은 일반학생과 동일한 평가방법으로 평가하되, 평가가 불가능할 경우 특수교사의 도움을 받아 평가 실시를 원칙으로 한다. 특수교육대상 학생이 신체장애가 있는 경우 1에 의거하여 점수를 부여한다.
본 계획에 없는 사항의 경우 교과협의회와 학업성적관리위원회의 협의에 의해 정한다.	

7 정의적 능력 평가 계획

가. 교과목별 특성을 고려한 정의적 능력 평가 시행한다.

나. 정의적 능력 평가는 평가의 목적이나 방법에 따라서 다양한 방법(설문 방법, 관찰 및 면담법, 의미분석법, 다양한 쓰기 활동 등)으로 측정한다.

다. 정의적 능력 평가 적용 방법 및 시기 등은 교과협의회를 거쳐 결정 시행한다.

라. 정의적 능력 평가 결과는 교수학습, 인성교육 및 학생 진로 상담 자료로 활용하고 학교생활기록부 교과학습발달 상황의 특기 사항에 기록할 수 있다.

정의적 능력 평가요소	평가방법	평가시기
협력적 문제해결력, 의사소통	관찰평가, 동료평가	12월 1주 - 12월 2주

평가목적	우리 주변과 실생활에서 원의 성질과 관련이 있는 것과 통계의 쓰임새를 찾아보고 수학이 실생활에 응용됨을 알고 수학에 대한 흥미를 유발, 설명하는 학습을 통해 협력적 문제해결력, 의사소통을 기른다.
평가내용	원의 성질이 활용되는 실제 사례, 통계의 필요성과 사용되는 실제 사례를 찾아보고 모둠 내 협력적 문제해결력과 수학적 의사소통 역량을 평가
교육과정 관련단원	Ⅴ. 원의 성질, Ⅵ. 통계
성취기준	[9수04-19] 원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이해한다. [9수04-20] 원주각의 성질을 이해한다. [9수05-06] 중앙값, 최빈값, 평균의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다. [9수05-07] 분산과 표준편차의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다. [9수05-08] 자료를 산점도로 나타내고, 이를 이용하여 상관관계를 말할 수 있다.

8 성취기준 및 평가기준

가 성취기준에 따른 평가기준

단원명	교육과정 성취기준	평가기준	
Ⅳ삼각비 -1.삼각비의 뜻	[9수04-17] 삼각비의 뜻을 알고, 간단한 삼각비의 값을 구할 수 있다.	상	예각에 대한 삼각비의 값을 구하는 과정을 설명할 수 있다.
		중	30°, 45°, 60° 에 대한 삼각비의 값을 구할 수 있다.
		하	삼각비의 뜻을 알고, 세 변의 길이가 주어진 직각삼각형에서 삼각비의 값을 구할 수 있다.
Ⅳ삼각비 -2.삼각비의 활용	[9수04-18] 삼각비를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	상	삼각비를 활용하여 다양한 실생활 문제를 해결할 수 있다.
		중	삼각비를 이용하여 삼각형의 한 변의 길이와 넓이를 구할 수 있다.
		하	삼각비를 이용하여 직각삼각형에서 한 변의 길이를 구할 수 있다.
Ⅴ 원 의 성 질 -1.원과 직선	[9수04-19] 원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이해한다.	상	원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 이용하여 현의 길이와 접선의 길이를 구할 수 있다.
		하	원의 현에 관한 성질과 접선에 관한 성질을 말할 수 있다.
Ⅴ원의성질 -2. 원주각	[9수04-20] 원주각의 성질을 이해한다.	상	원주각의 성질을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	원주각의 성질을 이용하여 원주각과 중심각, 호의 길이를 구할 수 있다.
		하	원주각과 중심각 사이의 관계를 말할 수 있다.
Ⅵ통계 -1. 대푯값과 산포도	[9수05-06] 중앙값, 최빈값, 평균의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다. [9수05-07] 분산과 표준편차의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.	상	중앙값, 최빈값, 평균 중 자료에 적절한 대푯값을 선택하여 구하고, 이를 이용하여 자료의 특징을 설명할 수 있다. 분산과 표준편차의 의미를 이해하고, 이를 이용하여 자료의 특징을 설명할 수 있다.
		중	주어진 자료를 정리하여 중앙값, 최빈값, 평균을 구할 수 있다. 분산과 표준편차를 구할 수 있다.
		하	중앙값, 최빈값, 평균의 뜻을 말하고, 크기순으로 정렬된 자료에서 중앙값, 최빈값, 평균을 구할 수 있다. 편차의 의미를 알고, 이를 구할 수 있다.
Ⅵ 통계 -2. 상관관계	[9수05-08] 자료를 산점도로 나타내고, 이를 이용하여 상관관계를 말할 수 있다.	상	자료를 산점도로 나타내고, 산점도에 나타난 상관관계를 해석하여 자료 사이의 관계를 설명할 수 있다.
		중	자료를 산점도로 나타내고, 양의 상관관계, 음의 상관관계, 상관관계가 없는 것으로 구분할 수 있다.
		하	자료를 산점도로 나타낼 수 있다.

나 단원 영역별 성취수준

단원	성취수준	일반적인 특성
Ⅳ 삼각비, Ⅴ 원의 성질, Ⅵ 통계	A	삼각비, 원의 성질 등에 대한 원리와 성질을 이해하여 문제를 해결하고, 이를 설명할 수 있다. 최빈값, 중앙값, 평균, 분산, 표준편차 등에 대한 원리를 이해하고 이를 활용하여 다양한 자료를 해석할 수 있다. 자료를 산점도로 나타내고, 산점도에 나타난 상관관계를 해석하여 자료 사이의 관계를 설명할 수 있다.
	B	삼각비, 원의 성질 등에 대한 원리와 성질을 이해하여 문제를 해결할 수 있다. 최빈값, 중앙값, 평균, 분산, 표준편차 등에 대한 원리를 이해하고 이를 활용하여 간단한 자료를 해석할 수 있다. 자료를 산점도로 나타내고, 양의 상관관계, 음의 상관관계, 상관관계가 없는 것으로 구분할 수 있다
	C	삼각비, 원의 성질 등에 대한 문제를 기능적으로 해결할 수 있다.최빈값, 중앙값, 평균, 분산, 표준편차 등에 대한 문제를 기능적으로 해결할 수 있다. 자료를 산점도로 나타내고, 상관관계가 있는 것과 없는 것으로 구분할 수 있다.
	D	삼각비, 원의 성질 등에 대한 간단한 문제를 다소 미흡하게 해결할 수 있다.최빈값, 중앙값, 평균, 분산, 표준편차 등에 대한 간단한 문제를 풀이 과정에 대한 이해가 다소 미흡한 상태로 해결할 수 있다. 자료를 산점도로 나타낼 수 있다.
	E	삼각비, 원의 성질 등에 대한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.최빈값, 중앙값, 평균, 분산, 표준편차 등에 대한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다. 자료를 산점도로 나타내려고 노력한다.

9 평가 유의사항 및 평가 결과 활용 방안

가. 수학 학습의 평가는 학생의 인지적 영역과 정의적 영역에 대한 유용한 정보를 제공하고 학생 개개인의 수학 학습과 전인적인 성장을 돕고 교사의 수업 방법을 개선하는 데 활용되어야 한다.

나. 수업의 전개 국면에 따라 진단평가, 형성평가, 총괄평가 등을 적절히 실시하되, 지속적인 평가를 통하여 다양한 정보를 수집하고 수업에 활용한다.

다. 평가 결과는 성취 수준으로 제시하여 학생들이 자신의 성취 정도를 이해하는 자료가 도록 한다.

라. 평가를 통해 나타난 학생들의 오 개념, 미성취 수준 등을 피드백할 수 있는 과정을 가지도록 한다.

마. 평가 결과는 학생이 성취한 지식, 기능, 태도의 도달 정도를 종합적으로 판단하여 학기별 성취 수준을 결정하는 데 활용하고 교수·학습 내용 및 방법 개선을 위한 자료로 활용한다.

바. 평가 결과는 배움 중심 교수 · 학습 방법, 교수 · 학습 자료, 평가 도구 개선을 위한 기초 자료로 활용하고 나아가 교사의 배움 중심 교수 · 학습 방법 개선의 환류 자료로 활용한다.

사. 평가 결과를 통해 학습자의 성취 수준 이외에 교수 · 학습에 영향을 끼는 여러 요인을 분석하여 학습자, 교사, 학부모, 교육 관련자에게 제공함으로써 학습자의 창의적인 문제 해결 능력을 향상시키는데 활용하되, 평가 결과 보고 체계를 구체화·다양화한다.

아. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우에는 다음의 기본 원칙을 준수하여 실시한다.

<기본 원칙>

- AI는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나, 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의한다.
- 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 한다.
- 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의 사항을 학생·학부모에게 사전 안내한다.

< AI 활용 관련 유의사항 안내 **예시** >

- 다양한 자료를 수집하기 위해 AI 등 디지털 도구를 활용할 수 있으나, AI를 활용하여 문제를 해결하거나 답을 도출하는하는 행위는 금지되며 적발 시 부정행위로 간주함.
- AI 활용 시에는 사용 기록(사용한 AI 종류, 질문 내용, 출처 표기 등)을 표기해야 함.
- AI 생성물을 사용 기록 없이 그대로 제출하거나, 결과물의 내용을 묻는 교사의 질의에 적절한 답변을 하지 못하는 경우, 해당 내용은 채점에서 제외될 수 있음.